PFE - Pleito de Financiamento Externo
Implantação e Expansão da PPP Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.001941/2025-87
Código do pleito: 2122866113/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Europeu de Investimento - BEI
Valor do Financiamento: EUR 279.714.261,12 **Valor da Contrapartida:** EUR 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 07
1. 4. Indicadores 08
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 08
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 13
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 14
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 15
1. 5. Componentes 16
1. 5. 1. Informações do 1° componente 16
1. 5. 2. Informações do 2° componente 17
1. 5. 3. Informações do 3° componente 18
1. 6. Beneficiários 18
1. 7. Anexos 20
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 21
2. 1. Áreas estratégicas 21
2. 2. Anexos 24
3. GESTÃO 25
3. 1. Arranjo institucional 25
3. 1. 1. Descrição 25
3. 1. 2. Orgãos Executores 27
3. 1. 3. Estrutura Operacional 27
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 28
3. 2. Operacionalização e Manutenção 28
3. 3. Planejamento Estratégico 32
3. 4. Anexos 32
4. RISCOS 33
4. 1. Informações do 1° risco 33
4. 2. Informações do 2° risco 33
4. 3. Informações do 3° risco 33
4. 4. Informações do 4° risco 33
4. 5. Informações do 5° risco 34
4. 6. Informações do 6° risco 34
4. 7. Informações do 7° risco 34
4. 8. Anexos 35
5. FINANCIAMENTO 36
5. 1. Condições Financeiras da Operação 36
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 36
5. 2. Cronograma de Desembolso 37
5. 3. Contragarantias 38
5. 4. Anexos 38
6. ETAPAS REALIZADAS 39

6. 1. Etapas realizadas 39
6. 2. Anexos 39
7. CONTATOS 40
7. 1. Contatos 40
7. 2. Anexos 41
8. Baixar todos os anexos 42

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Implantação e Expansão da PPP Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo
Sigla: PPP Linha 6 - Laranja
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Contexto Social

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) apresenta uma condição social marcada por desigualdade social e espacial. A população de baixa renda, que vive em bairros periféricos distantes das regiões centrais, onde se localiza a maior parte das oportunidades de trabalho, estudo, saúde e lazer, depende da oferta de transporte para realizar suas atividades cotidianas.

A região de Brasilândia concentra uma população de mais de 265 mil habitantes, muitos dos quais realizam deslocamentos diários de longa duração para estudar ou trabalhar em regiões mais centrais da cidade. Trata-se de uma das regiões de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade de São Paulo: segundo dados do PNUD, o distrito da Brasilândia apresenta IDH de 0,762, inferior à média do município (0,805) e do Estado (0,806). A região apresenta também alta vulnerabilidade social, com grandes bolsões de baixa renda, alta densidade populacional, desafios de segurança pública, acesso desigual à educação e à saúde, e elevado tempo médio de deslocamento diário. A Freguesia do Ó e Lapa, por sua vez, também enfrentam desafios de congestionamento e insuficiência de infraestrutura de transporte coletivo.

Contexto Econômico

A cidade de São Paulo concentra cerca de 9,2% do PIB nacional (IBGE, 2021) e é o principal polo econômico do Brasil. Por sua vez, a RMSP , representa cerca de 13% do PIB, concentrando uma parcela significativa da indústria, do comércio e dos serviços do país. Com a saturação dos sistemas de transporte público, a competitividade econômica regional das empresas é comprometida em decorrência de custos operacionais elevados e redução da qualidade de vida dos trabalhadores.
O transporte coletivo é responsável por grande parte dos deslocamentos diários, com cerca de 3,4 milhões de passageiros transportados por dia apenas no eixo leste da RMSP. Entretanto, o sistema atual é insuficiente para atender à demanda crescente, resultando em congestionamentos e sobrecarga das linhas existentes, como a Linha 3-Vermelha e as Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM.

A implantação da Linha 6–Laranja, com 15,3 km de extensão subterrânea e 15 estações, estimula o crescimento econômico ao reduzir custos logísticos urbanos, ampliar a produtividade da força de trabalho e promover a valorização imobiliária de áreas degradadas. O projeto também fomenta o emprego e a atividade econômica no curto prazo: estima-se que a execução da obra gere mais de 9 mil empregos diretos e 21 mil indiretos ao longo de sua implementação.

Além disso, a obra representa um impulso relevante à cadeia produtiva nacional, com destaque para os setores de engenharia, construção civil, tecnologia ferroviária e serviços especializados, e contribui para atrair investimentos externos ao setor de mobilidade urbana.

Contexto Ambiental

A mobilidade urbana na RMSP é caracterizada pela predominância de veículos movidos a combustíveis fósseis, fonte das emissões atmosféricas de gases de efeito estufa (GEE) e de poluentes. A população, empresas e governo enfrentam hoje os impactos ambientais decorrentes do agravamento da poluição do ar e das mudanças climáticas, com efeitos significativos na dinâmica econômica e social dos que vivem na RMSP.

A expansão da rede metroviária, de alta capacidade, tem papel central na redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), uma vez que promove a substituição de modais motorizados individuais, altamente emissores, por um sistema de transporte coletivo limpo, eficiente e de alta capacidade. Estima-se que a Linha 6–Laranja possibilitará a substituição de aproximadamente 7 mil viagens de automóvel por dia útil, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar na cidade e para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

O projeto está alinhado às diretrizes de transição energética e descarbonização do setor de transportes, previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e em iniciativas internacionais como a Agenda 2030 da ONU, com destaque para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n.º 9 (infraestrutura resiliente e inovação) e n.º 11

(cidades e comunidades sustentáveis).

Adicionalmente, a adoção de soluções subterrâneas, a integração com outros modais de transporte coletivo e a articulação com projetos de urbanização e paisagismo ao longo do traçado reforçam o compromisso ambiental do projeto.

Contexto Político-Institucional

A Linha 6–Laranja foi estruturada sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão patrocinada, com base no Contrato nº 015/2013 (anexo), firmado no âmbito da Concorrência Internacional nº 004/2013. A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) atua como Poder Concedente, nos termos do Decreto Estadual nº 67.435/2023. A Concessionária responsável pela execução do projeto é a Linha Universidade S.A., controlada pela Acciona, empresa espanhola com histórico de cooperação com instituições multilaterais europeias.

O projeto integra o Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027, se alinha às diretrizes do Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo – PITU 2040 (anexo) e à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012).

No âmbito internacional, o pleito de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimentos (BEI) reforça a estratégia do Governo do Estado de São Paulo de diversificar suas fontes de recursos, privilegiando o financiamento sustentável, de longo prazo, associado à agenda climática e social.

Análise Situacional Geral

A Linha 6–Laranja do Metrô representa uma resposta estruturada aos desafios históricos da mobilidade urbana em São Paulo, combinando soluções de infraestrutura resiliente, inclusão social, eficiência energética e desenvolvimento sustentável.

O projeto visa ampliar a acessibilidade através da oferta de um transporte rápido, que diminui os tempos de deslocamento e conecta as regiões periféricas aos centros urbanos, promovendo a inclusão social com o acesso a oportunidades de empregos, educação, saúde e lazer. Além disso, a implantação do projeto fomenta a geração de empregos e promove a transformação urbana, contribuindo para a dinâmica econômica e regional.
Na dimensão ambiental, o projeto contribui para a substituição de modos de transporte poluentes pelo sistema metroviário que reduz as emissões atmosféricas e contribui para a descarbonização do setor de transporte e da economia, sendo uma alternativa de transporte sustentável.

1. 2. 2. **Problema:**

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) reflete uma dinâmica de ocupação do território marcada por desigualdades históricas, nas quais populações de baixa renda se concentram em bairros periféricos e distantes dos principais polos de emprego, saúde, educação e cultura. A ausência de infraestrutura de transporte de alta capacidade nessas regiões aprofunda a exclusão social, limita o acesso a oportunidades e impõe jornadas de deslocamento excessivas e desgastantes à população.

A zona noroeste da capital — abrangendo distritos como Brasilândia, Freguesia do Ó, Santa Marina e Lapa — sofre com a carência de infraestrutura metroferroviária estruturante. Essa desigualdade se materializa em:

- Altos tempos médios de deslocamento, muitas vezes superiores a 90 minutos por trajeto;
- Alta dependência de ônibus e vans, mais suscetíveis a interferências urbanas e congestionamentos;
- Exclusão da malha metroferroviária, sem conexão direta com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela e 7-Rubi;
- Pressão excessiva sobre corredores viários congestionados, como Inajar de Souza, Fuad Lutfalla e João Paulo I (norte), além de Sumaré e Pacaembu (sul);
- Perda de produtividade urbana e impactos na saúde física e mental da população exposta a longos deslocamentos diários.

A ausência de uma infraestrutura metroviária transversal entre a zona norte e o centro da cidade compromete a integração sistêmica da malha existente. Essa lacuna gera ineficiências na distribuição de carga da rede, sobrecarregando linhas paralelas e agravando o desequilíbrio no acesso aos serviços públicos e ao mercado de trabalho.

Além disso, a ausência de transporte de massa de qualidade induz ao uso de transporte individual motorizado, contribuindo para:

- Aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e poluentes locais;
- Crescimento dos níveis de congestionamento urbano;
- Maior gasto energético e pressão sobre a infraestrutura viária;
- Deterioração da qualidade de vida e da saúde pública urbana.

Esse cenário contraria os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), que estabelece como diretrizes a equidade no acesso, eficiência, sustentabilidade ambiental e integração entre modais. Também descumpre os objetivos estratégicos do Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo (PITU 2040), que identifica como prioridade a expansão da malha metroviária em regiões com baixa cobertura e alta demanda.

Adicionalmente, a limitação de recursos financeiros disponíveis para honrar os aportes públicos previstos contratualmente configura um entrave concreto à viabilização do projeto. As operações de crédito contratadas anteriormente junto ao BNDES foram integralmente executadas, e os aportes vinculados a marcos de obras seguem até 2027, com valores estimados dos marcos iniciais em R$ 2.4 bilhões ainda à serem Aportados (valores atualizados até julho/2025 e sujeitos a alteração).

Sem a contratação de novo financiamento, o cronograma físico-financeiro da obra pode ser comprometido, colocando em risco o cumprimento das obrigações pactuadas e atrasando a entrega dos benefícios estruturantes do projeto.

A superação desse conjunto de problemas demanda ação coordenada entre o Governo do Estado de São Paulo e instituições financeiras multilaterais, com o objetivo de assegurar a continuidade da obra da Linha 6–Laranja como resposta estratégica à desigualdade territorial, à emergência climática, à ineficiência da rede de transporte e à promoção de um modelo de desenvolvimento urbano mais inclusivo, resiliente e sustentável.

1. 2. 12. **Solução:**

A Linha 6–Laranja do Metrô de São Paulo percorrerá bairros com alta densidade populacional e concentração universitária, como Brasilândia, Freguesia do Ó, Lapa, Pompeia, Pacaembu, Higienópolis, Consolação e São Joaquim. Essa região é caracterizada por desigualdades socioeconômicas marcantes. Atravessa áreas densamente povoadas e historicamente vulneráveis da capital, conectando bairros periféricos da Zona Norte — como Brasilândia, Freguesia do Ó e Santa Marina — à região central, por meio da Estação São Joaquim.

O projeto está orientado para oferecer uma solução adequada aos problemas diagnosticados, por meio da implantação de uma linha metroviária subterrânea de alta capacidade, com 15,3 km de extensão e 15 estações, conectando o bairro de Brasilândia, na zona noroeste, à Estação São Joaquim, no centro expandido da cidade (anexo Mapa da Linha e Conexões).

A implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo configura-se como uma resposta estruturada aos desafios de mobilidade, desigualdade socioespacial, ineficiência logística e sustentabilidade ambiental enfrentados na capital paulista, especialmente na Zona Noroeste. O projeto, estruturado sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), foi concebido para oferecer uma solução integrada, eficiente e de longo prazo ao problema de ausência de infraestrutura metroviária em regiões historicamente desassistidas, proporcionando alternativas de deslocamento mais ágeis, seguras e sustentáveis.

Com capacidade estimada para atender até 633 mil passageiros por dia, a Linha 6–Laranja promoverá a redução do tempo médio de deslocamento de até 90 minutos para cerca de 23 minutos, integrando regiões com escasso atendimento por transporte de massa às centralidades urbanas. O projeto contribui significativamente para a inclusão social, melhoria do acesso a oportunidades de trabalho, educação e serviços públicos, além de apoiar a integração

territorial e a redução das desigualdades socioespaciais.

A solução técnica adotada compreende as seguintes frentes de atuação:

Obras de infraestrutura e escavação de túneis

A principal ação consiste na construção de 15,3 km de linha subterrânea e 15 estações, ligando o bairro de Brasilândia à estação São Joaquim, no centro expandido da capital. A execução da linha será realizada predominantemente em túnel profundo (shield), com escavação mecanizada por tuneladoras (TBMs), complementada por trechos em túnel NATM e escavações a céu aberto para poços e estações. Essa solução permite mínima interferência na malha urbana existente e reduz os impactos socioambientais da obra.

Estações de passageiros

Estão previstas 15 estações estrategicamente localizadas ao longo do eixo da linha, com alto potencial de captação de demanda, inclusive universitária. As estações são projetadas com acessibilidade universal, integração intermodal e infraestrutura compatível com os padrões mais modernos de conforto e segurança ao usuário. Dentre elas, destacam-se os pontos de integração com:

- Linha 7–Rubi da CPTM (Estação Água Branca);
- Linha 4–Amarela (Estação Higienópolis–Mackenzie);
- Linha 1–Azul (Estação São Joaquim).

Essas conexões ampliam significativamente a eficiência sistêmica da malha e viabilizam um eixo estrutural transversal inexistente, integrando as zonas Norte, Oeste e Central.

Implantação dos sistemas operacionais

O projeto contempla a instalação de todos os sistemas essenciais à operação da linha, com destaque para:

- Via permanente com tecnologia de trilho em placa (slab track);
- Sistema de alimentação elétrica por catenária rígida;
- Sistema de sinalização tipo CBTC (Communications-Based Train Control), permitindo operação automatizada e intervalos reduzidos entre trens;
- Sistema de telecomunicações integrado, com centro de controle operacional centralizado;
- Sistemas auxiliares de ventilação, segurança, detecção de incêndio, escadas rolantes, elevadores e bilhetagem eletrônica.

Esses componentes asseguram confiabilidade, segurança, acessibilidade universal e intervalos reduzidos entre trens, compatíveis com os padrões internacionais de qualidade.

Aquisição de material rodante

O projeto inclui a aquisição de 22 trens novos, compostos por 6 carros cada, com ar-condicionado, comunicação audiovisual com o usuário, câmeras de segurança e operação automática. O material rodante é compatível com o sistema CBTC e os padrões de interoperabilidade exigidos pela malha metroviária de São Paulo.

Pátio e centro de manutenção

Será construído o Pátio Morro Grande, área destinada ao estacionamento, manutenção e abastecimento dos trens. A estrutura contará com oficinas, áreas administrativas e sistemas de apoio à operação, garantindo a confiabilidade do serviço prestado e eficiência na gestão da frota.

Integração e operação por meio de PPP

A implantação da Linha 6 – Laranja foi contratada sob a modalidade de Parceria Público-Privada na forma de concessão patrocinada, o que viabiliza a alocação de risco, otimização da execução e compartilhamento de resultados. A Concessionária Linha Universidade S.A., atualmente sob controle da empresa espanhola Acciona, é responsável pela implantação da infraestrutura, aquisição de sistemas e material rodante, e posterior operação e manutenção da linha por 24 anos.

O Estado de São Paulo, por sua vez, é responsável pelos aportes públicos previstos no contrato (Cláusula 27), pagos mediante o atingimento de marcos de obra validados por Certificadora Independente. Essa modelagem assegura maior controle técnico e contratual sobre a execução, além de ampliar a eficiência na gestão pública de grandes projetos.

Estruturação financeira e pleito de financiamento externo

Como parte da solução financeira para garantir a continuidade das obras, o Estado de São Paulo busca complementar os recursos necessários à realização dos aportes públicos por meio da contratação de operação de crédito externa junto ao Banco Europeu de Investimentos (BEI). Esse financiamento será destinado exclusivamente ao cumprimento dos compromissos contratuais previstos na PPP, garantindo a execução plena do projeto.

A escolha pelo BEI como instituição financiadora está alinhada tanto ao interesse demonstrado pelo banco, quanto à experiência da Acciona – atual concessionária – com organismos multilaterais europeus, o que reforça a viabilidade institucional da operação.

Conformidade com políticas públicas e estratégias setoriais

A solução está alinhada às principais diretrizes de mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável, incluindo:

- Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012);
- Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana – PITU 2040 (anexo);
- Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027 (Lei nº 17.898/2024);
- Agenda 2030 da ONU – ODS 9 (infraestrutura resiliente) e ODS 11 (cidades sustentáveis);
- Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

Portanto, a solução proposta para a Linha 6 – Laranja oferece uma abordagem sistêmica e estruturada para enfrentar os gargalos de mobilidade, desigualdade e sustentabilidade da metrópole. Seu sucesso depende da mobilização de recursos financeiros compatíveis com a complexidade do projeto, o que justifica o pleito junto ao BEI para assegurar a continuidade das obras civis e a plena materialização dos benefícios sociais, econômicos e ambientais associados ao empreendimento.

1. 2. 26. **Resultado:**

A implantação da Linha 6–Laranja do Metrô de São Paulo promoverá benefícios mensuráveis e estruturantes no sistema de mobilidade urbana da capital paulista, especialmente nas zonas norte e noroeste da cidade, tradicionalmente subatendidas por transporte público de alta capacidade. Os resultados esperados decorrem diretamente do enfrentamento dos problemas identificados e da solução estruturada em regime de Parceria Público-Privada, conforme descrito a seguir:

Redução do tempo de deslocamento

Com a entrada em operação plena da linha, espera-se uma redução média de até 70% no tempo de viagem para usuários que hoje dependem exclusivamente de ônibus, diminuindo trajetos de cerca de 90 minutos para aproximadamente 23 minutos. Esse ganho de tempo representa aumento de produtividade, maior tempo disponível para lazer e convívio familiar, e redução do estresse cotidiano, sobretudo para a população de menor renda, ou seja, uma melhoria direta na qualidade de vida da população atendida.

Aumento da acessibilidade e da inclusão social

A linha conectará regiões periféricas diretamente ao centro expandido, com integração intermodal às linhas 7–Rubi da CPTM, 4–Amarela e 1–Azul do Metrô, promovendo maior acesso a emprego, educação e serviços públicos. Essa conectividade tem especial relevância social, considerando que o traçado atravessa áreas com alta concentração de estudantes e trabalhadores de baixa renda.

Reequilíbrio da rede de transporte metropolitano

A nova linha permitirá redistribuição dos fluxos de passageiros, aliviando a sobrecarga das Linhas 1–Azul, 3–Vermelha e 7–Rubi, notadamente nos horários de pico. A integração intermodal com essas linhas fortalecerá a resiliência operacional do sistema e reduzirá a dependência de ônibus e transportes individuais, especialmente nas zonas de maior adensamento populacional.

Impacto ambiental positivo

Ao oferecer uma alternativa eficiente ao transporte individual motorizado e aos ônibus convencionais, a nova linha contribuirá para:

- Redução nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais;
- Diminuição do uso de combustíveis fósseis;
- Melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, da saúde pública.

Esses benefícios são alinhados aos compromissos ambientais assumidos pelo Brasil nos fóruns internacionais e à agenda de desenvolvimento sustentável. A estimativa é de substituição de aproximadamente 7 mil viagens de carro por dia útil, o que se alinha às metas climáticas brasileiras e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11 e 13) (anexo EIA Impacto redução CO2).

Fomento ao desenvolvimento urbano ordenado

A implantação da linha fomentará a requalificação urbana e o adensamento urbano ordenado ao longo de seu traçado, valorizando regiões que historicamente estiveram à margem dos investimentos públicos em infraestrutura, como Brasilândia e Santa Marina. Espera-se, como efeito indireto, o estímulo à ocupação de áreas subutilizadas e à dinamização da economia local.

Estímulo à geração de empregos e desenvolvimento econômico

Durante sua execução, o projeto deve gerar mais de 9 mil empregos diretos e 21 mil empregos indiretos, promovendo renda e movimentação da cadeia produtiva nacional nos setores de engenharia, construção civil e tecnologia ferroviária.

Fortalecimento institucional e melhoria da governança pública

A execução do projeto sob o modelo de PPP com financiamento externo fortalece a capacidade institucional do Estado de São Paulo para planejar, estruturar e executar projetos de alta complexidade. O processo conta com participação ativa da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), da ARTESP como agência reguladora e de parceiros internacionais com histórico comprovado em infraestrutura urbana.

Sustentabilidade financeira e institucional

A operação da linha sob regime de PPP assegura eficiência na alocação de riscos, controle de custos e incentivos à performance. O financiamento externo junto ao Banco Europeu de Investimentos reforça a solidez institucional e a atratividade internacional do projeto, garantindo os aportes necessários para o cumprimento das metas contratuais.

Alinhamento com políticas públicas

O projeto está integralmente aderente às diretrizes estratégicas e legais vigentes, incluindo:

- Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 do Estado de São Paulo. Programa 3935 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS (PPI-SP);
- Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo – PITU 2040 (anexo), que prioriza a expansão da rede metroferroviária como eixo de transformação urbana;
- Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), ao promover a equidade no acesso, a eficiência na prestação dos serviços e a integração modal;
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente os ODS 9 (infraestrutura resiliente), ODS 11 (cidades sustentáveis) e ODS 13 (ação contra a mudança global do clima).

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

O projeto tem por objetivo prover transporte público de alta capacidade, qualidade e sustentabilidade, promovendo a mobilidade urbana na cidade de São Paulo e o acesso equitativo a oportunidades de trabalho, estudo e serviços públicos. Por meio da implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô, estruturada como Parceria Público-Privada, busca-se reduzir desigualdades socioespaciais, ampliar a integração metropolitana e fomentar o desenvolvimento urbano nas regiões menos atendidas da capital, especialmente a zona norte.

A iniciativa está alinhada às diretrizes do Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027 (Desenvolvimento de Parcerias em Investimentos - Linha 6 Implantada), ao Plano Integrado de Transporte Urbano da RMSP – PITU 2040 e à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), além de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Nesse sentido, a Linha 6 – Laranja representa o maior investimento em transporte público do Estado de São Paulo atualmente em execução, sendo elemento chave da política de mobilidade urbana sustentável, da redução das desigualdades regionais e da descarbonização da matriz de transportes da RMSP.

Objetivos Específicos

A implantação da Linha 6 – Laranja visa alcançar, entre outros, os seguintes objetivos específicos:

a) Reduzir significativamente o tempo médio de deslocamento entre a zona noroeste e o centro expandido de São Paulo, com ganhos estimados de até 70% para determinados fluxos:

Promover uma redução significativa nos tempos de viagem dos usuários do transporte público, especialmente nos deslocamentos entre os bairros da Brasilândia e Freguesia do Ó até regiões centrais da cidade, com estimativa de até **70% de redução** nos tempos médios de trajeto, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do acesso a oportunidades.

Indicador associado: Tempo médio de viagem entre Brasilândia e São Joaquim

Área estratégica: Mobilidade Urbana e Transporte (111) | Redução das Desigualdades (214)

b) **Ampliar a cobertura da rede de transporte público de alta capacidade, atendendo novos territórios com elevado índice de vulnerabilidade social.** Elevar o número de passageiros transportados por sistemas de alta capacidade (metrô), com previsão de atendimento a **até 633 mil passageiros por dia útil** a partir da operação plena da linha, aumentando o acesso da população a serviços, empregos e educação, sobretudo nas zonas norte e noroeste da capital paulista.

- **Indicador associado:** Passageiros transportados por dia útil

- **Área estratégica:** Ampliar o acesso da população a oportunidades de renda e inclusão social (101) | Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (205)

c) Contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais, promovendo a transição para modos de transporte mais sustentáveis e alinhados às metas climáticas do Brasil:

Contribuir para a mitigação das mudanças climáticas por meio da substituição parcial do transporte rodoviário (ônibus e automóveis) por transporte metroviário elétrico, com previsão de redução de mais de **135 mil toneladas de poluentes por ano**, promovendo ganhos em saúde pública e sustentabilidade ambiental.

- **Indicador associado:** Redução dos custos da poluição atmosférica

- **Área estratégica:** Mudança Climática e Sustentabilidade Ambiental | Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável. 204 – Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia

d) Reforçar a capacidade institucional do Estado de São Paulo na estruturação de grandes projetos por meio de Parcerias Público-Privadas, com mecanismos de alocação de risco, monitoramento técnico e financiamento externo:

Consolidar um modelo de governança pública moderna e eficiente na implantação e operação de grandes projetos, com alocação adequada de riscos, uso de certificadoras independentes, monitoramento por agência reguladora fortalecida e captação de financiamento internacional, ampliando a capacidade de entrega do Estado com foco em resultados.

- **Indicador associado:** Estrutura de governança implementada (qualitativo)

- **Área estratégica:** Governança, Parcerias e Cooperação | Sustentabilidade Fiscal e Eficiência na Gestão Pública. 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais

e) Adequação Norte Sul da Linha 6 Laranja para viabilizar a Fase III (expansão da Linha 6 Laranja)

Ajustar as extremidades norte e sul da Linha 6 Laranja (Pátio Morro Grande e Estação São Joaquim) para permitir uma futura expansão (Fase III) sem interromper a operação. A adequação envolve estender a estrutura dos túneis nas pontas para facilitar a inserção de uma tuneladora posteriormente, garantindo que o serviço da linha não seja impactado quando o projeto de expansão for iniciado.

- **Indicador associado:** Não há um indicador específico, pois o resultado será medido com todos os componentes concluidos e em operação comercial e não impacto quando da decisão pela expansão na Fase III

- **Área estratégica:** Governança, Parcerias e Cooperação | Sustentabilidade Fiscal e Eficiência na Gestão Pública. 204 – Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia

1. 12. **Indicadores**

1. 12. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução dos custos da poluição atmosférica

Descrição:
Representa a redução dos custos sociais e ambientais associados à poluição atmosférica urbana, como consequência direta da entrada em operação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo. O indicador considera a diminuição da frota de ônibus e veículos particulares em circulação, a menor quilometragem percorrida por esses veículos e, consequentemente, a queda nas emissões de poluentes e no consumo de combustíveis fósseis. Essa redução resulta em menores gastos com saúde pública, maior qualidade do ar e mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

Fórmula de cálculo do indicador: Redução anual estimada dos custos da poluição atmosférica (em R$ milhões), com base na diferença entre os custos atuais de externalidades ambientais associadas às emissões atmosféricas do transporte por ônibus e/ou outros tipos de veículos coletivos e particulares e os custos após a entrada em operação do Projeto. **Objetivo específico relacionado**: Contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais, promovendo a transição para modos de transporte mais sustentáveis.
Esse indicador é diretamente coerente com esse objetivo, ao mensurar os benefícios ambientais e sociais gerados

pela operação da linha.Linha 6 – Laranja, conforme valores de tonelada evitada por tipo de poluente (CO, NOx, MP, etc.).

Alinhamento Estratégico:

- **Objetivo Estratégico 111** – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis”
- **Objetivo Estratégico 204** - "Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia."
- **Objetivo Estratégico 208** - "Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética"
- **Objetivo Estratégico 210** – “Promover maior eficiência logística com valorização dos modais”
- **Objetivo Estratégico 213** – “Promover o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental e climática”

Meta:
Meta (a partir de 2028):

- **R$ 331,8 milhões/ano em custos evitados.**OBS: Valor atualizado monetariamente (IPCA) até junho/2025 frente ao valor da estimativa realizada em 2010, de R$ 144 milhões/ano.

Componentes considerados:

- Redução da emissão de poluentes: **108,8 mil toneladas/ano**
- Redução do consumo de combustíveis (diesel e gasolina): **57,9 milhões de litros/ano**

Unidade de Medida:
Toneladas/ano (emissão evitada) e Litros/ano (combustível evitado).
Conversão em R$/ano com base em metodologia do Banco Mundial (2004) e EIA-RIMA da Linha 6, com dados calculados pelo Metrô, 2010 e valores atualizados monetariamente.

Situação Atual:

Em 2021 (último ano com dados disponíveis) o setor de transportes emitiu no município de São Paulo 7,4 milhões de toneladas equivalentes de CO2, e consumiu 3,3 milhões de toneladas de óleo equivalente.

Na ausência da Linha 6 – Laranja, a demanda de transporte no eixo de influência é atendida majoritariamente por ônibus e transporte individual motorizado, gerando aproximadamente:

- **108,8 mil t/ano** de poluentes emitidos;
- **57,8 milhões de litros/ano** de combustível consumidos.

Fonte:
Estudos Funcionais da Linha 6 – Laranja; EIA-RIMA; Banco Mundial (2004) – "Handbook on Urban Air Quality and Health Externalities"; SÍNTESE DO INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA1
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2021; ANUÁRIO DE ENERGÉTICOS POR MUNICÍPIO NO ESTADO DE SÃO PAULO - Ano Base 2021.

1. 12. 12. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Tempo médio de viagem entre Brasilândia e São Joaquim

Descrição:
Mede a variação no tempo médio de deslocamento entre os bairros de Brasilândia (Zona Norte) e São Joaquim (região central), comparando o cenário atual, predominantemente baseado em transporte rodoviário (ônibus), com o cenário projetado após a implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo. Trata-se de um indicador-chave para avaliar o impacto do projeto na eficiência da mobilidade urbana e no acesso da população a serviços, oportunidades e equipamentos públicos.

Objetivo Específico: Reduzir significativamente o tempo médio de deslocamento entre a zona noroeste e o centro expandido de São Paulo e à área estratégica **Mobilidade Urbana e Transporte**.
A fórmula de cálculo considera a média de tempo gasto no trajeto nos dois modos:
Fórmula: T_deslocamento_ônibus – T_deslocamento_Linha6.
Os dados de linha de base foram obtidos por simulações de fluxo e relatórios técnicos da SPTrans e do EIA-RIMA. Os dados futuros serão aferidos com base em informações operacionais da concessionária e estudos de origem e destino. O acompanhamento permitirá avaliar a eficiência da Linha 6 no encurtamento dos tempos de viagem e na melhoria da qualidade de vida da população usuária.

Meta:
Meta (2028):
Tempo médio estimado de viagem via Linha 6 – Laranja (metrô): **~23 minutos**

Unidade de Medida:
Minutos

Situação Atual (2025):
Tempo médio de viagem em horário de pico via ônibus: **~90 minutos**

Redução estimada:
~67 minutos a menos por trajeto (**redução de ~74%** no tempo de deslocamento)

Fonte:
Estudos Funcionais da Linha 6 – Laranja; Plano Operacional da Concessionária Linha Universidade; Apresentação Técnica COFIEX (2025)

Alinhamento Estratégico:

- **Objetivo Estratégico 111** – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis”
- **Objetivo Estratégico 214** – “Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades”
- **Objetivo Estratégico 210** – “Promover maior eficiência logística com valorização dos modais ferroviário e coletivo urbano”
- Contribuição aos ODS **11** (Cidades e comunidades sustentáveis), **10** (Redução das desigualdades) e **13** (Ação contra a mudança global do clima)

Observação:
A significativa redução no tempo de viagem impactará diretamente a qualidade de vida da população residente na Zona Norte de São Paulo, ampliando o acesso ao centro expandido e promovendo inclusão social e produtiva.

1. 12. 17. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Redução dos Custos de viagem

Descrição:
Este indicador mensura a economia agregada proporcionada pela operação da Linha 6 – Laranja no sistema de transporte urbano da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Ele considera três componentes principais:

1. **Redução do tempo de viagem dos usuários**: resultante da maior velocidade operacional do transporte metroferroviário em comparação ao transporte por ônibus, especialmente em corredores com alta densidade populacional.

2. **Redução dos custos operacionais do sistema de ônibus**: relacionada à menor quilometragem anual percorrida por coletivos, em razão da migração modal para o metrô.

3. **Redução dos custos públicos com manutenção de vias urbanas**: decorrente da diminuição do tráfego de ônibus pesados em vias urbanas, reduzindo o desgaste da malha viária.

Fórmula de cálculo:

Custo total evitado (R$/ano) = CTV + COO + CMV

Onde:

- CTV = Redução dos custos de tempo de viagem dos usuários (R$/ano)
- COO = Redução dos custos operacionais do sistema de ônibus (R$/ano)
- CMV = Redução dos custos de manutenção de vias (R$/ano)

Coerência com os **objetivos específicos** do projeto: Ampliar o percentual da população atendida por transporte público de alta capacidade, com estimativa de 633 mil passageiros por dia útil.

Referência às áreas estratégicas relacionadas no anexo II:

- Objetivo Estratégico 101 – Ampliar o acesso da população a oportunidades de renda e inclusão social
- Objetivo Estratégico 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura
- Objetivo Estratégico 210 – Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem
- Objetivo Estratégico 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades
- Objetivo Estratégico 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais

Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Tempo médio de viagem dos usuários antes e após a entrada em operação da Linha 6
- Quilometragem anual da frota de ônibus em corredores afetados
- Tarifas-padrão operacionais por km rodado do sistema de ônibus (valores da SPTrans)
- Custos unitários estimados para manutenção da malha viária urbana por tipo de veículo e volume de tráfego (dados da PMSP)
- Volume de passageiros transferidos do sistema de ônibus para a Linha 6 (modelagem de demanda)

- Tarifas sociais e dados da Pesquisa Origem-Destino

Meta:
Meta (com os três componentes):

Tipo de Custo Reduzido	Unidade	Volume Reduzido (x 1.000)	Valor Monetário (R$ milhões)	% Participação
Ganhos de tempo de viagem (usuários)	Horas	130.917	R$ 650	51,7%
Custos operacionais do sistema de ônibus	Km/ano	316.433	R$ 392	31,2%
Custos com manutenção de vias públicas (devido à menor frota rod.)	-	-	R$ 9	0,7%
Total estimado de economia de custos anuais	-	-	**R$ 1.051**	**100%**

b) Unidade de medida da meta:

- Horas economizadas (x 1.000)
- Quilômetros evitados no sistema de ônibus (x 1.000)
- Reais economizados (R$/ano)

c) Ano de referência para atingimento da meta:

- **2028**, com base na plena operação da Linha 6 – Laranja

d) Linha de base e respectivo ano de referência:

- **Ano base: 2025**
- **Situação atual (2025):**
  Atualmente, os deslocamentos entre as regiões atendidas pela futura Linha 6 – Laranja são realizados majoritariamente por ônibus, com velocidades médias inferiores (cerca de 15 km/h) e maior tempo de percurso.
- **Tempo de viagem atual estimado**: 253.000 horas/dia úteis acumuladas no trecho equivalente
- **Custo operacional atual do sistema de ônibus** nos trechos correspondentes: aproximadamente R$ 1,2 bilhão/ano (SPTrans)
- **Desgaste estimado da malha viária urbana** proporcional ao volume de tráfego pesado (ônibus)

Fonte: Estudo Funcional da Linha 6 – Laranja; SPE Linha Universidade; Documentos técnicos da modelagem econômico-financeira.

Observação:
Os dados acima refletem estimativas conservadoras da economia anual gerada pelo projeto, calculadas com base em estudos técnicos e projeções de demanda. Tais indicadores serão detalhados no Anexo Técnico consolidado de Indicadores – Linha 6 – Laranja, que acompanha esta Carta-Consulta.

1. 12. 27. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual de pessoas residentes na área de influência da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo (transporte de alta capacidade) em relação ao Município de São Paulo

Descrição:
Indicador-chave do PPA que mede a cobertura da população por transporte público de média e alta capacidade Proporção da população residente em raio de até 1 km das estações da Linha 6 em relação à população total do Município de São Paulo. Trata-se de um indicador de acesso físico da população a um sistema de transporte público de alta capacidade, refletindo o grau de capilaridade, cobertura territorial e inclusão urbana promovida pelo projeto.

Fórmula de cálculo:

Cobertura (%)= (População residente no raio de até 1 km das estações da Linha 6 ÷ População Total do Município) x 100

Coerência com os objetivos específicos do projeto:

- **Objetivo específico**: Ampliar a cobertura populacional atendida por transporte público de alta capacidade.

O indicador está diretamente vinculado à expansão do acesso geográfico ao transporte sobre trilhos, especialmente em bairros com déficits históricos de cobertura. Sua elevação evidencia a efetividade da política pública em democratizar o acesso ao transporte de qualidade. Promovendo maior equidade territorial no acesso ao transporte urbano e à infraestrutura pública.

Referência às áreas estratégicas do Anexo II:

Objetivo Estratégico 101 – Ampliar o acesso da população a oportunidades de renda e inclusão social

Objetivo Estratégico 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Objetivo Estratégico 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Objetivo Estratégico 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais

Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Mapeamento georreferenciado da área de influência da Linha 6 (raio de 1 km em torno de cada estação)
- Base populacional por setor censitário (Censo IBGE e Projeções Populacionais da Fundação SEADE)
- Localização exata e data de entrada em operação de cada estação da Linha 6
- Limites territoriais do Município de São Paulo
- Total da população municipal no ano de referência (fonte: IBGE/SEADE)

Meta:
Meta (2028): Acréscimo de aproximadamente **5,3%** da população do município de São Paulo, chegando a **34,3%**. (base 2022 do IBGE, população estimada: 11,4 milhões, sendo cerca de 600 mil residentes na área de influência direta)

Unidade de medida da meta:

- Porcentagem (%) da população total do município atendida
- Número absoluto de pessoas residentes em raio de até 1 km das estações
- Ano de referência para atingimento da meta:
- 2028, considerando o início integral da operação da Linha 6 – Laranja
- Linha de base e respectivo ano de referência:

Ano base: 2025

Situação atual (2025):

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2022), aproximadamente **29% dos domicílios do Município de São Paulo** encontram-se atualmente a até 1 km de uma estação de metrô ou trem em operação.

1. 12. 39. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Entradas de passageiros no sistema do Metrô em 2028

Descrição:
Medida de incremento da demanda por transporte coletivo a partir da nova linha.

Este indicador mede o número médio diário de entradas de passageiros no sistema de transporte metroviário da Região Metropolitana de São Paulo, com destaque para a contribuição da Linha 6 – Laranja a partir de sua plena operação. Ele expressa o volume de usuários que acessam o sistema por dia útil, refletindo o grau de utilização, atratividade e capacidade do sistema em atender à demanda de transporte coletivo de alta capacidade. A operação da Linha 6 contribuirá com parcela significativa desse total, aliviando a pressão sobre outras linhas e promovendo maior conectividade intermodal.

Forma de cálculo: A média diária de passageiros será calculada a partir do total de entradas registradas nos sistemas de bilhetagem eletrônica das estações do Metrô em dias úteis, sendo a contribuição da Linha 6 estimada com base no número de passageiros que acessam diretamente qualquer uma de suas estações. Os dados devem ser obtidos por meio de leitura automatizada de bilhetes e cartões em dias úteis típicos, desconsiderando variações sazonais ou operacionais pontuais. A somatória diária das entradas por estação da Linha 6 será extraída e comparada ao total de entradas no sistema metroviário para determinação do percentual de contribuição da linha.

Objetivos específicos aos quais o indicador se relaciona:

- **Objetivo específico:** Ampliar a oferta de transporte público de alta capacidade e a Adequação Norte Sul da Linha 6 Laranja para viabilizar a Fase III (expansão da Linha 6 Laranja)

Referência às áreas estratégicas do Anexo II:

- **Objetivo Estratégico 101:** Ampliar o acesso da população a oportunidades de renda e inclusão social.
- **Objetivo Estratégico 111:** Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

- **Objetivo Estratégico 207:** Promover a geração de trabalho, emprego e renda.
- **Objetivo Estratégico 210:** Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem.
- **Objetivo Estratégico 214:** Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.
- **Objetivo Estratégico 302:** Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais

Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Registros automatizados de entradas por estação do Metrô (bilhetagem eletrônica).
- Dados desagregados por linha e por estação.
- Relatórios operacionais da Companhia do Metrô de São Paulo.
- Estudos de demanda e relatórios de auditoria ou fiscalização de operação.
- Calendário operacional para diferenciar dias úteis de fins de semana/feriados.

Meta:
Meta (2028): **4,7 milhões/dia**, sendo **633 mil/dia** da Linha 6

Unidade de medida:

- Passageiros por dia útil

Ano de referência para atingimento da meta:

- 2028 (primeiro ano de operação plena da Linha 6)

Linha de base e respectivo ano de referência:

- Ano base: 2025
- Situação atual (2025): aproximadamente **3,5 milhões de passageiros/dia útil no sistema de Metrô**, sem contribuição da Linha 6 – Laranja, que está em fase de implantação. A estimativa de demanda da Linha 6 considera os estudos técnicos da modelagem funcional, incluindo projeções de mobilidade, dados demográficos e cenários de integração modal.

1. 12. 56. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Redução das emissões atmosféricas

Descrição:
Mede a redução da emissão de poluentes atmosféricos na RMSP, expressa em toneladas equivalentes de CO? (tCO?e), decorrente da substituição do uso de ônibus e automóveis particulares pela Linha 6. Relaciona-se ao **Objetivo Específico: Contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais**, vinculado à área estratégica **Mudança Climática e Sustentabilidade Ambiental**.

Área estratégica: Mudança Climática e Sustentabilidade Ambiental

Objetivo Estratégico:

- **Objetivo 111** – Transição para cidades sustentáveis
- **Objetivo 204** - Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia.
- **Objetivo 113** – Ação climática e sustentabilidade ambiental

Fórmula: Emissões evitadas = emissões atuais do sistema x percentual de substituição modal (dados do EIA-RIMA e CETESB).

Os dados de linha de base referem-se à emissão atual de poluentes pelos modais rodoviários nos eixos atendidos. O valor da meta foi estimado com base no EIA-RIMA e projeções de transferência modal. O indicador será acompanhado por meio de inventários regionais de emissões e modelagem do impacto da nova linha.

Meta:
Valor da meta:

Redução anual de **?108.876 toneladas de CO?e** com a operação da Linha 6 – Laranja

Unidade de medida da meta:

Toneladas de CO? equivalente por ano (tCO?e/ano)

Ano de referência para atingimento da meta:

2028 (ano estimado de início da operação plena da Linha 6 – Laranja)

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base:

Emissão de 7,4 milhões de toneladas anuais de CO?e no setor de transportes do município de São Paulo.

Ano de referência da linha de base: 2021 (último período disponível)

Fonte: EIA-RIMA e SÍNTESE DO INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2021.

1. 13. **Componentes**
   1. 13. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Aporte Público em PPP – Obras Civis
Valor estimado em Euro (EUR): 183.683.921,79

Descrição:
O Componente 1 consiste em aportes público para obras civis, contemplando investimentos para via permanente, construção de estruturas das 15 estações, poços de ventilação e saída de emergência, além do pátio de manobras e manutenção.

A execução das obras civis está a cargo do Concessionário, que é remunerado por aportes públicos conforme regras previstas no contrato de concessão patrocinada. Como a Linha 6 já conta com cerca de 70% das obras concluídas algumas atividades (por exemplo a escavação de túneis de via) não receberão recursos de financiamento e por essa razão não estão listadas nos subcomponentes abaixo.

Este componente está diretamente relacionado à solução proposta para os problemas de mobilidade urbana enfrentados pela Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A conclusão das obras civis é indispensável para a operação da Linha 6, que ampliará significativamente o acesso dos cidadãos ao sistema de transporte de alta capacidade, através de uma conexão da área de Zona Norte a áreas centrais, reduzindo a superlotação dos ônibus e linhas existentes, diminuindo as transferências nas estações de integração, os tempos de deslocamento, a poluição e os custos associados ao transporte.

A integração com outros modais, como as linhas 1-Azul, 4 Amarela e 7-Rubi, melhora a conectividade e facilita o acesso das populações periféricas aos centros urbanos, reduzindo desigualdades regionais, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico.

Os resultados esperados deste componente incluem:

6. Aumento da oferta de transporte coletivo de alta capacidade com caráter perimetral na região Norte da RMSP.

7. Redução dos tempos de deslocamento e melhoria na qualidade do serviço de transporte público.
8. Impactos positivos no meio ambiente, com a redução de emissões de gases de efeito estufa e de poluentes atmosféricos, graças à substituição de modais movidos a combustíveis fósseis, por um sistema metroviário movido à energia elétrica.
9. Revitalização das áreas ao longo do traçado, promovendo a dinâmica econômica e urbana do entorno das estações, com a possibilidade de oferta de novos serviços.
10. Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção e operação do sistema.

Este componente é integralmente destinado a financiar aportes do parceiro público ao parceiro privado em parceria público-privada, nos termos do art. 25 da Resolução COFIEX 1/2024.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O Componente 1 – Obras Civis pode ser subdividido em subcomponentes:

1) Subcomponente 1: Escavação de poços e estações, incluindo poços de acesso e corpos de estação, com instalação do revestimento primário. Valor: € 34.962.735,47;

2) Subcomponente 2: Implantação da via permanente. A cada 0,5 km de via permanente concluída ocorre evento de aporte à concessionária. Valor: € 58.785.809,46;

3) Subcomponente 3: Obra Bruta das Estações. O contrato prevê um evento de aporte à concessionária pela conclusão da obra bruta de cada estação. Valor: € 67.588.449,45;

4) Subcomponente 4: Acabamento do Pátio Morro Grande. Trata-se do pátio de estacionamento e manutenção dos trens. Valor do subcomponente: € 22.346.927,41;

1. 13. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Aporte Público em PPP – Início da operação comercial
Valor estimado em Euro (EUR): 62.568.393,73

Descrição:
O contrato de concessão prevê eventos de aporte no início da operação comercial da Linha 6. Tais aportes remuneram parcialmente os investimentos da concessionária no acabamento das estações, aquisição de trens e implantação de sistemas – itens que não estão previstos como eventos de aportes durante a implantação da Linha, sendo financiados pela Concessionária. É importante notar que, além dos aportes públicos, a concessionária será remunerada também por Contraprestações e pela Tarifa Pública decorrente do transporte de passageiros – prestações que não são objeto do financiamento aqui pretendido.

O início de operação comercial está previsto em 2 fases: 2026: Início da operação parcial entre as estações Brasilândia e Perdizes (sem a estação Maristela); e 2027: Entrega do trecho completo, incluindo o trecho entre Perdizes e São Joaquim (e estação Maristela).

Este componente também está diretamente relacionado à solução proposta para os problemas de mobilidade urbana enfrentados pela Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A operação comercial da Linha 6 amplia significativamente o acesso das pessoas ao sistema de transporte de alta capacidade, através de uma conexão da área de Zona Norte a áreas centrais. Amplia ainda a oferta de transporte público no eixo norte, reduzindo a superlotação das linhas existentes, diminuindo as transferências nas estações de integração, os tempos de deslocamento e os custos associados ao transporte.

A integração com outros modais, como as linhas 1-Azul, 4 Amarela e 7-Rubi, melhora a conectividade e facilita o acesso das populações periféricas aos centros urbanos, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico.

Os resultados esperados deste componente incluem:

6. Aumento da oferta de transporte coletivo de alta capacidade com caráter perimetral na região Norte da RMSP.

7. Redução dos tempos de deslocamento e melhoria na qualidade do serviço de transporte público.
8. Impactos positivos no meio ambiente, com a redução de emissões de gases de efeito estufa e de poluentes atmosféricos, graças à substituição de modais movidos a combustíveis fósseis, por um sistema metroviário movido à energia elétrica.
9. Revitalização das áreas ao longo do traçado, promovendo a dinâmica econômica e urbana do entorno das estações, com a possibilidade de oferta de novos serviços.
10. Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção e operação do sistema.

Este componente é integralmente destinado a financiar aportes do parceiro público ao parceiro privado em parceria público-privada, nos termos do art. 25 da Resolução COFIEX 1/2024.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Não há subcomponentes.

1. 13. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Aporte Público em PPP – Adequações para viabilizar a expansão da Linha 6
Valor estimado em Euro (EUR): 33.461.945,60

Descrição:
O contrato de concessão prevê a possibilidade de expansão da Linha 6, com a construção de 6 estações adicionais, sendo duas novas estações na região noroeste da cidade de SP, na populosa região da Brasilândia, e 4 estações a sudeste, permitindo a integração da Linha 6 à Linha 10 do sistema ferroviário paulista, aumentando significativamente a conectividade e acrescentando cerca de 200 mil passageiros/dia à demanda estimada da Linha 6. Para viabilizar a futura implantação expansão da Linha 6 é necessária a realização de obras preparatórias, que serão financiadas pelo Componente 3, envolvendo pequenas expansões nas extremidades dos túneis de via.

Este componente é integralmente destinado a financiar aportes do parceiro público ao parceiro privado em parceria público-privada, nos termos do art. 25 da Resolução COFIEX 1/2024.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Não há subcomponentes.

1. 14. **Beneficiários**

A implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo beneficiará diretamente uma parcela expressiva da população residente na zona noroeste da capital, com impactos que se estendem à região central, zona oeste e demais áreas conectadas à rede metroferroviária existente. Trata-se de uma infraestrutura de alta capacidade, que atenderá áreas densamente povoadas, com forte presença de população de baixa renda e alta dependência do transporte público.

População diretamente beneficiada

As estimativas de demanda da Linha 6 – Laranja foram desenvolvidas com base em projeções atualizadas de crescimento demográfico, dinâmicas de deslocamento e integração intermodal previstas para os anos entre 2017 e 2030. Segundo os estudos funcionais elaborados no âmbito da modelagem do projeto, o trecho Brasilândia – São Joaquim deverá transportar aproximadamente 633,3 mil passageiros por dia útil, após a conclusão das obras e consolidação da operação plena.

Essa demanda expressiva evidencia o papel estruturante da Linha 6 na matriz de mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), ao conectar áreas historicamente carentes de transporte de alta capacidade a centros universitários, regiões comerciais e polos de serviços.

Os maiores fluxos de passageiros se concentram:

- Entre Santa Marina e Água Branca: 35,2 mil passageiros/hora (pico manhã);
- Entre Higienópolis-Mackenzie e Angélica-Pacaembu: 14,9 mil passageiros/hora (sentido inverso);
- Estações mais movimentadas:

- São Joaquim: 119,7 mil passageiros/dia;
- Higienópolis-Mackenzie: 80,7 mil;
- Água Branca: 74,5 mil.

Bairros e regiões atendidas

A Linha 6 atravessa áreas densamente povoadas, interligando os seguintes bairros e distritos:

- Brasilândia, Freguesia do Ó, Lapa, Pompéia, Perdizes, Pacaembu, Higienópolis, Consolação, Bela Vista/São Joaquim.

Trata-se de um eixo que conecta áreas periféricas a regiões centrais por meio de um traçado de 15,3 km, com 15 estações e integração com as Linhas 1–Azul, 4–Amarela e 7–Rubi.

A linha também passa por regiões estruturadas ao longo de fundos de vale urbanizados, onde se concentram importantes corredores viários (Av. Inajar de Souza, Fuad Lutfalla, Petrônio Portela, Sumaré, Pacaembu, entre outras), articulando o sistema de mobilidade com o tecido urbano existente.

Grupos sociais atendidos

A implantação da Linha 6 resultará em benefícios diretos para:

- Estudantes: a linha conecta importantes centros universitários, como PUC-SP, FAAP, Mackenzie, FMU e FGV, ampliando o acesso de jovens da zona norte ao ensino superior.
- Trabalhadores formais e informais: ao encurtar o tempo de viagem entre zonas residenciais e centros de emprego, especialmente na região central.
- População de baixa renda: residentes da Brasilândia e Freguesia do Ó terão acesso a transporte rápido, seguro e confiável, com redução de custos indiretos (transbordos, tempo de espera e perda de produtividade).
- Mulheres e idosos: com a ampliação da segurança, conforto e acessibilidade universal nas estações e nos trens, o projeto favorece grupos mais vulneráveis ao uso do transporte coletivo.
- Pessoas com deficiência: todas as estações contarão com acessibilidade plena (elevadores, pisos táteis, sinalização audiovisual, entre outros dispositivos), promovendo inclusão.

Carga nas estações e trechos críticos

As simulações de demanda para o pico da manhã (sentido Brasilândia – São Joaquim) indicam concentração relevante de usuários:

- 35,2 mil passageiros/hora entre as Estações Santa Marina e Água Branca;
- 14,9 mil passageiros/hora entre Higienópolis-Mackenzie e Angélica-Pacaembu (sentido contrário);

As estações com maior expectativa de uso diário são:

- São Joaquim – 119,7 mil passageiros/dia;

- Higienópolis-Mackenzie – 80,7 mil passageiros/dia;
- Água Branca – 74,5 mil passageiros/dia.

Esses números reforçam o caráter estratégico da Linha 6 como conector de polos de geração e atração de viagens.

Benefícios indiretos

Além dos usuários diretos, o projeto trará benefícios indiretos à:

- População de toda a RMSP, que será favorecida pela redistribuição da demanda na rede;
- Usuários de outras linhas do Metrô e da CPTM, que terão alívio nos níveis de lotação;
- Moradores do entorno das estações, com valorização imobiliária, geração de emprego local e dinamização do comércio e dos serviços;
- Setores produtivos, especialmente comércio, saúde e educação, com maior fluidez de deslocamentos e acesso a mão de obra.

Alcance territorial

O impacto do projeto se estende por diversos distritos da capital paulista e dialoga com os seguintes territórios da Subprefeitura:

- Freguesia/Brasilândia
- Lapa
- Perdizes
- Sé

Além disso, o efeito da Linha 6 se estende a outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo cujos moradores poderão acessar a nova linha via integração com as Linhas 1 - Azul, 4 - Amarela ou 7 - Rubi.

1. 40. **Anexos**

PITU 2040

Linha 6-Laranja

Parte 1 - Contrato de Concessão nº 015/2013

Parte 2 - Contrato de Concessão nº 015/2013

Mapa da Linha e Conexões

EIA Impacto redução CO2

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto de implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo, no contexto de Parceria Público-Privada (PPP), está alinhado a diversas áreas estratégicas definidas no Anexo II

Delimitando quanto aos termos do Anexo II da da Resolução COFIEX:

Objetivo Estratégico 101
Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social

Ampliar o acesso da população a oportunidades de renda e inclusão social. A Linha 6 – Laranja foi concebida para conectar regiões historicamente marcadas por desigualdades socioeconômicas e com alto índice de vulnerabilidade social, como Brasilândia e Freguesia do Ó, aos principais centros educacionais, de saúde e oportunidades de trabalho localizados no centro expandido de São Paulo. A operação plena da linha terá capacidade para transportar mais de 600 mil passageiros por dia útil, oferecendo uma alternativa rápida, segura e de qualidade ao transporte público convencional. Ao eliminar barreiras geográficas e reduzir o tempo e custo dos deslocamentos, o projeto cria condições reais de mobilidade social, permitindo que a população dessas regiões acesse empregos com maior qualificação e melhores salários, além de serviços públicos e privados de alto valor agregado. Trata-se de uma política de inclusão social por meio da infraestrutura, com efeitos estruturantes e duradouros para a qualidade de vida da população de baixa renda.

Objetivo Estratégico 111
Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
A Linha 6 – Laranja atua como eixo de transformação urbana, orientando o desenvolvimento das áreas no entorno das estações conforme os princípios de adensamento sustentável e uso misto do solo. O projeto já atrai novos investimentos públicos e privados, contribuindo para a dinamização econômica local, a geração de moradia de interesse social em áreas com boa infraestrutura e a redução da pressão sobre áreas periféricas com baixa oferta de serviços. A integração com as demais linhas da rede metroferroviária e com os corredores de ônibus fortalece a intermodalidade e aumenta a eficiência da matriz de transporte da cidade. A iniciativa está alinhada à agenda climática e à visão contemporânea de cidades inteligentes e humanas, conectando políticas públicas de mobilidade, habitação, meio ambiente e inclusão social.

O objetivo geral do projeto – implantação de linha metroviária na cidade de São Paulo é diretamente relacionado à transição para cidades mais sustentáveis, implantando transporte público não poluente, melhorando a mobilidade urbana, incentivando a construção civil de unidades habitacionais, provendo equipamentos sociais melhores e mais modernos.

Tal relação se observa nos objetivos específicos e indicadores do projeto, com redução do tempo e custos de viagem, redução da emissão de poluentes, aumento de abrangência do transporte público de grande capacidade e da utilização da rede metroviária.

Os níveis de impacto são excepcionais, beneficiando diariamente um público estimado em 633 mil pessoas – similar ao número de usuários diários em toda a rede do Metrô-Rio (fonte: Data Rio), e equivalente, ainda, a toda a população de Roraima (IBGE, 2022). À população que usará a linha diariamente acrescenta-se benefícios pela redução dos custos de poluição, estimados em mais de R$ 331 milhões/ano, dentre outros como a redução da desigualdade, dos congestionamentos, melhoria logística etc. As metas são de alcance viável, visto que calcadas em estudos técnicos e de já estarem concluídas cerca de 70% das obras de implantação, e possuem alto potencial de impacto, conforme indicadores do projeto.

Todos os componentes do projeto estão conectados à área estratégica visto que pela natureza dos investimentos em metrô, qualquer benefício do Projeto está vinculado à conclusão de todos os seus componentes, que operarão em conjunto para a prestação de serviços à população.

Assim, considerando os indicadores do pleito, a expansão do metrô pode ser considerada como um investimento “padrão ouro” na construção de cidades alinhadas à Área Estratégica 111 do Plano Plurianual da União.

Objetivo Estratégico 113
Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida
.
A expansão da malha metroviária na zona norte e noroeste de São Paulo cria novos acessos a parques, praças esportivas, centros comunitários e equipamentos públicos de lazer, muitos dos quais anteriormente inacessíveis a grande parte da população em virtude da baixa conectividade territorial. Com o encurtamento dos tempos de viagem e

a ampliação da segurança nos deslocamentos, a população terá mais incentivo e viabilidade para frequentar espaços de esporte e atividade física, contribuindo para o bem-estar físico e mental, especialmente entre jovens, crianças e idosos. A infraestrutura de mobilidade assume, assim, um papel indireto, mas decisivo, na promoção da saúde preventiva, da convivência.

Objetivo Estratégico 201
Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
O projeto promove uma mudança modal relevante ao transferir parte significativa dos deslocamentos realizados atualmente por ônibus e veículos particulares para o transporte sobre trilhos, que possui menor emissão de CO? por passageiro transportado. Estudos apontam que, com a entrada em operação da Linha 6, haverá uma redução significativa no consumo de combustíveis fósseis e nas emissões de material particulado (MP), óxidos de nitrogênio (NO?) e dióxido de carbono (CO?), promovendo melhor qualidade do ar na metrópole. Além disso, as obras da linha seguem rigorosos padrões de gestão ambiental, com mitigação de ruídos, reaproveitamento de materiais e controle de resíduos. O projeto contribui para os compromissos nacionais de redução de emissões e combate às mudanças climáticas, alinhando-se às metas de descarbonização assumidas internacionalmente pelo Brasil.

Objetivo Estratégico 204
Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia.
A Linha 6 – Laranja é um exemplo concreto da aplicação de tecnologias avançadas em obras de infraestrutura urbana. A implantação do projeto envolve a utilização de sistemas de automação e controle metroferroviário de última geração (CBTC), túneis construídos com tuneladoras (TBMs) de alta precisão e soluções para eficiência energética nos sistemas de tração, ventilação e iluminação. A operação do metrô substitui, de forma progressiva, os modos de transporte mais poluentes, como ônibus a diesel e veículos particulares, o que contribui diretamente para a descarbonização da economia urbana. Além disso, o projeto estimula a cadeia industrial nacional vinculada ao setor metroferroviário, incluindo fabricantes de trens, sistemas elétricos, material rodante e sinalização, promovendo inovação tecnológica e fortalecimento da base produtiva brasileira. Assim, o investimento contribui duplamente para esse objetivo: pela inovação aplicada e pelos impactos ambientais positivos de longo prazo.

A implantação da Linha 6, com objetivos e indicadores diretamente relacionados à redução da emissão de poluentes e substituição de combustíveis fósseis por energia elétrica, está claramente relacionada à descarbonização da economia brasileira. Já a aquisição de modernos trens e sistemas, fabricados no Brasil com elevados níveis de nacionalização (conforme requisitos para financiamento BNDES-FINAME), contribui diretamente para a industrialização em novas bases tecnológicas.

As metas são significativas, conforme indicadores do projeto, e de alcance viável, visto que calcadas em estudos técnicos e de já estarem concluídas cerca de 70% das obras de implantação.

Todos os componentes do projeto estão conectados à área estratégica, visto que pela natureza dos investimentos em metrô, qualquer benefício do Projeto está vinculado à conclusão de todos os componentes do Projeto, que operarão em conjunto para a prestação de serviços à população.

Objetivo Estratégico 205
Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos.
O porte e a complexidade técnica da Linha 6 – Laranja geram efeitos econômicos em cadeia para diversos setores: engenharia civil, construção pesada, fornecimento de aço, concreto, sistemas de transporte, tecnologia da informação, e serviços logísticos especializados. Durante a implantação e ao longo da operação, o projeto fortalece o ecossistema industrial e produtivo nacional, promovendo transferência de tecnologia, qualificação de mão de obra e contratação de fornecedores locais e regionais. Além disso, ao reduzir o tempo de deslocamento urbano e aumentar a confiabilidade do sistema de transporte público, o projeto melhora a eficiência da força de trabalho e do fluxo logístico intraurbano, com reflexos positivos diretos sobre a produtividade da cidade de São Paulo, principal polo econômico do país. A melhoria na mobilidade impacta diretamente a competitividade da economia metropolitana e, por consequência, nacional.

Objetivo Estratégico 207
Promover a geração de trabalho, emprego e renda.
A PPP da Linha 6 mobiliza dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos ao longo das fases de construção, fornecimento, operação e manutenção do sistema. Apenas na fase de implantação, estima-se a criação de mais de 9 mil postos de trabalho diretos, com impacto multiplicador relevante na geração de renda em setores como construção civil, engenharia, transporte, alimentação e serviços gerais. Durante a operação, haverá demanda permanente por profissionais especializados, como operadores, técnicos de manutenção, supervisores, vigilantes, profissionais administrativos e de atendimento ao público. Além disso, a melhoria no acesso da população a empregos formais e oportunidades educacionais fortalece a empregabilidade e dinamiza a renda nas regiões atendidas. O projeto, portanto, é vetor relevante e consistente de inclusão produtiva, geração de renda e desenvolvimento socioeconômico regional.

Objetivo Estratégico 208

Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

O Projeto possui características técnicas e operacionais, de sistemas e material rodante que proporcionarão melhores condições de operação e sustentabilidade. A adoção de medidas que promovem a eficiência energética é uma diretriz presente desde as fases iniciais de planejamento e concepção dos projetos. O sistema de sinalização CBTC possibilitará o controle mais eficiente da aceleração e frenagem dos trens, garantindo, economia de energia elétrica, além de um intervalo menor entre trens que garante menores tempos de espera para o embarque dos passageiros e colabora para a redução dos tempos de viagem.

Objetivo Estratégico 210
Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem.
O fortalecimento da malha metroferroviária urbana, por meio da Linha 6 – Laranja, tem papel estratégico na reorganização da logística de transporte de passageiros na maior metrópole do Brasil. Ao transferir parte relevante dos deslocamentos hoje realizados por ônibus ou automóveis particulares para o transporte sobre trilhos, o projeto libera capacidade viária e contribui para a redução de congestionamentos nos eixos Norte–Centro e Oeste–Centro. Isso melhora a fluidez urbana, reduz custos logísticos associados ao tempo de viagem e otimiza o uso da infraestrutura urbana já existente. Além disso, ao promover a integração com outras linhas de metrô e da CPTM, o projeto potencializa o efeito rede do sistema, promovendo maior eficiência no deslocamento diário da população trabalhadora e na movimentação urbana como um todo.

Objetivo Estratégico 213
Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.
A Linha 6 – Laranja potencializa o acesso a centros de grande relevância cultural, educacional, artística e de lazer na capital paulista, como a região central (República, Sé, Luz), Campos Elíseos, o Complexo FAAP–Mackenzie–Higienópolis, o Memorial da América Latina e a Avenida Pacaembu. Ao interligar regiões periféricas ao centro expandido com transporte público rápido, eficiente e confiável, o projeto valoriza o setor terciário de alto valor agregado, promovendo a dinamização da economia criativa e cultural. A melhora na mobilidade facilita o acesso de turistas, estudantes, artistas e profissionais a eventos, museus, centros acadêmicos, feiras e shows, fomentando o turismo interno e ampliando a circulação de renda nesses territórios. Além disso, a acessibilidade proporcionada pela linha contribui para uma experiência urbana mais integrada, segura e agradável, elevando o valor percebido da cidade como destino de negócios e lazer.

Objetivo Estratégico 214
Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.
A Linha 6 atua diretamente na redução de desigualdades históricas de acesso entre o centro da cidade de São Paulo e os bairros da zona norte, como Brasilândia e Freguesia do Ó. Essas regiões apresentam baixos índices de desenvolvimento urbano, renda per capita inferior à média da cidade e maior tempo médio de deslocamento casa–trabalho. Ao conectá-las a polos educacionais, centros de saúde, equipamentos públicos e oportunidades de emprego e renda localizados no centro expandido e na zona oeste, o projeto contribui de maneira significativa para a promoção de oportunidades igualitárias. A acessibilidade a serviços urbanos de qualidade e a inclusão territorial por meio do transporte público estruturante é um passo decisivo na construção de uma cidade menos segregada, mais justa e com maior mobilidade social, alinhada às políticas públicas de desenvolvimento regional e coesão territorial.

Objetivo Estratégico 301
Assegurar maior transparência, participação e controle social na formulação e execução das políticas públicas.
A concepção, estruturação e implementação da Linha 6 – Laranja foram pautadas por princípios de transparência e governança robusta, com ampla participação de órgãos de controle, instâncias técnicas e da sociedade civil. O projeto foi estruturado com apoio de organismos multilaterais e consultorias independentes, passou por processos de audiência e consulta pública, e conta com a fiscalização da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) e da certificadora independente de obras. A governança do contrato de PPP inclui instrumentos de prestação de contas, comitês de monitoramento, metas e indicadores de desempenho. Além disso, o pleito de financiamento internacional é conduzido com base em normas federais e internacionais de compliance, reforçando o compromisso com a boa gestão pública, o controle social e o acesso público à informação.

Objetivo Estratégico 302
Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais.
O projeto da Linha 6 – Laranja representa um marco no fortalecimento da capacidade técnica e institucional do Estado de São Paulo para conduzir grandes projetos de infraestrutura por meio de Parcerias Público-Privadas. A modelagem do projeto, que inclui alocação eficiente de riscos, estrutura de financiamento híbrida (com recursos públicos e privados), mecanismos de medição de desempenho e contratação de certificadora independente, demonstra o domínio técnico das ferramentas modernas de concessão. O financiamento internacional pretendido reforça a atuação integrada

entre Estado e União, promovendo sinergias entre entes federativos. A experiência acumulada nesse projeto contribui para a melhoria contínua das práticas de estruturação, regulação e fiscalização de projetos, com reflexos positivos sobre futuras concessões, fortalecendo a administração pública e a entrega de serviços à população com mais eficiência, inovação e responsabilidade fiscal.

Dessa forma, a Linha 6 – Laranja configura-se como um investimento público com alto grau de aderência às prioridades nacionais e capacidade de gerar impactos estruturantes, evidenciando sua relevância estratégica, impacto transformador e alinhamento às prioridades nacionais de desenvolvimento sustentável, inclusão social e eficiência pública.

2. 2. **Anexos**

Apresentação Visual áreas estratégicas

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Os agentes envolvidos no projeto de implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo integram a estrutura institucional do Governo do Estado de São Paulo, conforme estabelecido no contrato de concessão firmado em 2013 e regulamentado por legislações estaduais específicas. Abaixo, estão descritas as atribuições dos principais entes envolvidos:

(a) Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

O Governo do Estado de São Paulo será o mutuário formal do financiamento externo, responsabilizando-se pela contratação da operação junto à instituição financeira internacional. Possui sólida estrutura institucional, respaldo jurídico-administrativo e capacidade fiscal compatível com os requisitos de endividamento de organismos multilaterais. Já contratou e executou com êxito múltiplas operações de financiamento internacional com instituições como o BID, BIRD, CAF, AFD, BEI, JICA. Atualmente o Estado tem 62 contratos assinados, sendo que 16 em fase de desembolso e 46 na fase de amortização.

(b) Secretaria de Parcerias em Investimentos – SPI (Poder Concedente e Pasta Responsável pelo Projeto)

A SPI é o órgão da administração direta responsável pela estruturação, coordenação e execução de políticas públicas voltadas à ampliação das parcerias com a iniciativa privada, nos termos do Decreto Estadual nº 67.435/2023. É a pasta titular do projeto e responsável por sua implantação e gestão, sendo também o Poder Concedente da concessão da Linha 6 – Laranja.

Suas responsabilidades incluem:

- Atuar como representante do Estado de São Paulo nos atos relacionados ao contrato de concessão da Linha 6 – Laranja;
- Coordenar a relação institucional com a Concessionária Linha Universidade, responsável pela execução das obras e da operação do sistema metroviário;
- Supervisionar, acompanhar e prestar informações sobre a execução física e financeira do projeto;
- Providenciar o pagamento do aporte público, nos termos contratuais e considerando os repasses advindos do financiamento internacional;
- Articular-se com a Secretaria da Fazenda e Planejamento quanto à tramitação dos desembolsos, à execução orçamentária e ao atendimento às exigências do contrato de financiamento.

Capacidades Institucionais:

- Equipe composta por mais de 60 servidores e colaboradores com formação em engenharia, economia, direito, contabilidade e administração;
- Experiência consolidada na estruturação de projetos de infraestrutura em transporte, educação e saúde;
- Atuação direta na gestão contratos vigentes de concessão e PPPs, com destaque para os setores metroferroviário, rodoviário e de saneamento;
- Infraestrutura física adequada com sede própria, rede de computadores atualizada e sistemas de informação institucionais;
- Capacidade comprovada de acompanhamento de obras e de gestão orçamentária e financeira de projetos com recursos externos;

- Coordenação direta com a SFP para repasses financeiros e execução orçamentária.

(c) Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP (Órgão Regulador e de Fiscalização Contratual)

Nos termos da Lei Complementar nº 1.413/2024 e da Portaria Conjunta SPI/STM/ARTESP nº 01/2025, a ARTESP é responsável pela fiscalização, regulação e acompanhamento da execução dos contratos de concessão metroferroviária no Estado de São Paulo, incluindo a Linha 6 – Laranja.

Suas atribuições incluem:

- Monitorar a execução das obras e da operação, conforme os termos do contrato de concessão;
- Verificar o cumprimento dos indicadores de qualidade e desempenho contratualmente estabelecidos;
- Validar medições e aprovar os relatórios técnicos para fins de desembolsos do financiamento;
- Apoiar tecnicamente a SPI na interlocução com os órgãos financiadores, inclusive por meio de certificadora de obras acreditada pelo INMETRO;
- Contribuir para a transparência e a segurança regulatória do projeto.

Capacidades Institucionais:

- Equipe técnica com mais de 150 servidores efetivos e contratados, especialistas em engenharia de transportes, economia regulatória, auditoria e gestão pública;
- Histórico consolidado na regulação de mais de 12 mil km de rodovias concedidas e concessões em transporte ferroviário e hidroviário;
- Atuação como autoridade reguladora no contrato da Linha 6 desde sua assinatura, com pleno conhecimento do modelo contratual;
- Utilização de certificadora de obras acreditada pelo INMETRO, garantindo rigor técnico na validação das medições e dos indicadores de desempenho;
- Sistema de controle e supervisão por painéis de monitoramento, além de relatórios técnicos mensais padronizados.

(d) Secretaria da Fazenda e Planejamento – SFP (Representante do Mutuário para assuntos financeiros)

A SFP atua como representante do Mutuário para todos os atos relacionados à contratação de financiamento público-externo, conforme Decreto Estadual nº 64.091/2019.

Entre suas responsabilidades, destacam-se:

- Propor e tramitar a lei autorizativa da operação de crédito;
- Assinar o contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo e aditivos decorrentes;
- Incluir os recursos no orçamento estadual e realizar os repasses para a SPI, conforme cronograma financeiro do projeto;

- Acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos oriundos do financiamento;
- Acompanhar a execução dos contratos de financiamento;
- Assegurar o cumprimento das normas fiscais e dos limites legais de endividamento.

(e) Concessionária Linha Universidade (Executor do Projeto)

A Concessionária Linha Universidade é a responsável pela implantação e posterior operação da Linha 6 – Laranja, conforme contrato de Parceria Público-Privada firmado em 2013.

Suas obrigações compreendem:

- Executar as obras civis, aquisição de sistemas, montagem e testes operacionais;
- Cumprir os cronogramas e metas de desempenho definidos contratualmente;
- Manter a operação do sistema conforme os parâmetros de qualidade e desempenho estabelecidos pela ARTESP e pela SPI;
- Prestar contas e fornecer informações aos entes públicos conforme as exigências do financiamento e da regulação.

Capacidades Institucionais:

- Estrutura composta por empresas líderes no setor de engenharia e transporte, com expertise em obras de grande complexidade;
- Corpo técnico qualificado com centenas de engenheiros civis, elétricos, mecânicos, ferroviários e especialistas em sistemas de transporte;
- Capacidade instalada para a execução simultânea de múltiplas frentes de obras com tecnologia de ponta (como o uso de tuneladoras – shields);
- Gestão integrada com sistemas digitais de cronograma, controle de qualidade, segurança do trabalho e rastreamento de metas contratuais;
- Responsável pela aquisição, montagem e comissionamento de sistemas de sinalização, telecomunicações, material rodante e sistemas elétricos;
- Após a conclusão das obras, será responsável pela operação comercial da linha, sob supervisão da ARTESP.

3. 1. 39. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Concessionária Linha Universidade
Órgãos parceiros:
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP
Secretaria de Parcerias em Investimentos
Secretaria da Fazenda e Planejamento – SFP
PGE: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

3. 1. 40. **Estrutura Operacional:**

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) é o órgão responsável pela coordenação geral do projeto da Linha 6 – Laranja, na condição de Poder Concedente, nos termos do Decreto Estadual nº 67.435/2023, que atribui ao Secretário de Parcerias em Investimentos a competência para representar o Estado de São Paulo em projetos de

concessão de transporte coletivo metroferroviário.

A implantação da Linha 6 – Laranja ocorre no âmbito de uma Parceria Público-Privada (PPP), com base no Contrato de Concessão nº 015/2020, celebrado entre o Estado de São Paulo e a Concessionária Linha Universidade, responsável pela execução das obras, aquisição dos sistemas, comissionamento e futura operação da linha. A SPI coordena, portanto, a articulação institucional entre os diversos órgãos envolvidos no projeto, incluindo aqueles responsáveis pelo financiamento, fiscalização e regulação.

A fiscalização e o monitoramento do contrato são de responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, conforme definido na Lei Complementar nº 1.413/2024, que promoveu a incorporação das atribuições da antiga Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP) à estrutura da Agência. A Portaria Conjunta SPI/STM/ARTESP nº 01, de 19 de março de 2025, formalizou a transição e consolidou a atuação da ARTESP como reguladora dos serviços públicos de transporte metroferroviário no Estado.

A ARTESP atua com estrutura especializada por meio de Superintendências setoriais nas áreas de transporte Rodoviário, Metroferroviário, Hidroviário, Aeroviário e Transporte Coletivo Intermunicipal de passageiros, contando com corpo técnico multidisciplinar capacitado, que é composto por Engenheiros, Economistas, Advogados e Analistas reguladores. No âmbito da Linha 6 – Laranja, a ARTESP é responsável por acompanhar o andamento das obras, fiscalizar o cumprimento contratual e validar os marcos físicos e financeiros do projeto.

O acompanhamento da execução física é reforçado pelo trabalho de uma Certificadora de Obras independente, devidamente acreditada pelo INMETRO, que atua na verificação técnica de projetos, revisões, medições e validações de desembolsos. Esse arranjo institucional confere maior robustez, segurança jurídica e transparência à gestão do projeto.

No que se refere ao financiamento externo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento - SEFAZ é o órgão competente para a formalização contratual com o organismo financiador, de acordo com o Decreto nº 64.091/2019. Cabe à SEFAZ/SP realizar a gestão orçamentária e o repasse dos recursos à unidade responsável pelo projeto, conforme os desembolsos aprovados e registrados pela SPI e pela ARTESP.

3. 1. 41. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Nos termos do Decreto Estadual nº 67.435, de 01 de janeiro de 2023, dentre as atribuições estabelecidas, compete ao Secretário de Parcerias em Investimentos representar o Estado de São Paulo na condição de Poder Concedente, em projetos de concessão que envolvam serviços públicos de transporte coletivo metroferroviário. Essa competência abrange a capacidade de tomada de decisões estratégicas e contratuais durante a fase de operação e manutenção da Linha 6 – Laranja, garantindo a adequada supervisão do contrato, a articulação com a ARTESP enquanto ente regulador e o controle institucional da execução da parceria.

A operacionalização e a manutenção da Linha 6 – Laranja do Metrô do Estado de São Paulo são de responsabilidade da Concessionária Linha Universidade S.A., nos termos do Contrato de Concessão nº 015/2013, celebrado no âmbito da Lei Estadual nº 9.361/1996, que dispõe sobre as Parcerias Público-Privadas no Estado de São Paulo.

A concessão se dá sob o regime de concessão patrocinada, com prazo contratual de 25 anos, abrangendo tanto a implantação da infraestrutura quanto a prestação do serviço público de transporte metroferroviário no trecho compreendido entre Brasilândia e São Joaquim, com extensão de 15,3 km e 15 estações.

A execução contratual está dividida em duas fases principais:

1. Fase I: Implantação (Obras): compreendendo a construção civil, escavação de túneis, instalação da via permanente, aquisição e instalação dos sistemas (sinalização, telecomunicações, alimentação elétrica, controle operacional, etc.), e aquisição do material rodante (trens).

2. Fase II: Operação e Manutenção: iniciada após a conclusão das obras em cada segmento e a obtenção da autorização para início da operação comercial assistida, e, posteriormente, a operação plena.

Estratégias para Garantir a Continuidade e Sustentabilidade do Projeto:

Após a conclusão da fase de implantação, o serviço será operacionalizado e mantido pela Concessionária com base em:

- Receita tarifária obtida com a cobrança aos usuários;
- Recebimento de contraprestações públicas e aportes pelo Estado, conforme modelo financeiro e metas contratuais;
- Monitoramento fiscalizador e regulatório contínuo pela ARTESP, assegurando cumprimento das obrigações contratuais, e indicadores de desempenho;
- Alocação clara de riscos e obrigações operacionais à Concessionária, com planos de mitigação e seguros obrigatórios;
- A sustentabilidade financeira é garantida por meio do próprio contrato, contando com um mecanismo de pagamentos que prevê recomposição de equilíbrio econômico-financeiro, caso haja desequilíbrios por fatores externos, assegurando a qualidade e a continuidade do serviço.

Atividades de Operacionalização

As atividades de operacionalização contemplam a adoção de medidas e estruturas voltadas à prestação continuada, eficiente e segura do serviço público metroferroviário, incluindo:

- Gestão da operação da linha metroviária, com controle de tráfego, circulação de trens, segurança operacional, atendimento aos usuários, bilhetagem e manutenção da regularidade dos serviços;
- Integração operacional com a rede metroferroviária existente, especialmente nas Estações Água Branca (futura integração com a CPTM e o Trem Intercidades), Higienópolis-Mackenzie (integração com a Linha 4 - Amarela do Metrô) e São Joaquim (integração com a Linha 1 - Azul do Metrô);
- Capacitação de pessoal técnico, adoção de tecnologias e sistemas de controle centralizado;
- Gestão da bilhetagem integrada ao sistema metropolitano, de acordo com as diretrizes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e ARTESP;
- Atendimento aos protocolos de segurança, contingência e plano de emergências, conforme normas da ANTP, ABNT e regulação da ARTESP.

Atividades de Manutenção

A Concessionária é responsável por realizar todas as ações de manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos ativos da concessão, assegurando a preservação da infraestrutura e da qualidade dos serviços. As principais ações previstas incluem:

- Manutenção da via permanente, túneis, estações, pátios, subestações, sistema de alimentação elétrica e sistemas auxiliares;
- Manutenção dos trens (material rodante), incluindo oficinas específicas no Pátio Morro Grande;
- Atualização e modernização dos sistemas de controle, sinalização e telecomunicações, conforme previsto nos indicadores de desempenho e plano de manutenção;

- Gestão de estoque e peças sobressalentes para garantia da continuidade operacional;
- Inspeções regulares e auditorias técnicas, exigidas pela ARTESP e registradas em relatórios de conformidade.

Modelo de Fiscalização e Controle

A fiscalização da fase de operação e manutenção é exercida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, conforme definido pela Lei Complementar nº 1.413/2024 e pela Portaria Conjunta SPI/STM/ARTESP nº 01/2025, que incorporou à Agência as competências antes atribuídas à Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões - CMCP.

A fiscalização compreende:

- Verificação do cumprimento dos padrões de desempenho contratualmente previstos;
- Avaliação de indicadores operacionais, conforme metodologia definida em contrato (ex.: regularidade, confiabilidade, segurança, conforto e atendimento ao usuário);
- Fiscalização das atividades de manutenção, com base em planos de manutenção e relatórios técnicos periódicos;
- Controle nas alterações dos investimentos previstos, com a apuração de desequilíbrio econômico-financeiro;
- Aplicação de penalidades contratuais, em caso de descumprimento de metas e padrões de qualidade.

Sistema de Indicadores e Avaliação de Desempenho

A concessão adota sistema de avaliação por indicadores de desempenho e metas contratuais, com mecanismos de incentivo ou penalização. Entre os principais indicadores monitorados estão:

- Pontualidade e regularidade das viagens;
- Frequência de falhas técnicas;
- Índice de atendimento aos usuários com necessidades especiais;
- Nível de satisfação dos usuários;
- Disponibilidade dos sistemas críticos (energia, sinalização, telecomunicação).

Os dados são coletados, sistematizados e reportados regularmente à ARTESP e à Secretaria de Parcerias em Investimentos, promovendo transparência, accountability e melhoria contínua dos serviços.

Sustentabilidade Operacional

A operação da Linha 6 adota princípios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Entre as ações destacadas:

- Uso de sistemas de economia de energia (regeneração de frenagem, iluminação LED, etc.);
- Tratamento e reuso de águas pluviais e industriais;
-

Redução de emissão de poluentes com transferência modal do transporte rodoviário para metroviário;

- Geração de emprego direto e indireto nas áreas periféricas atendidas;
- Integração tarifária com outros modais, promovendo equidade no acesso ao transporte público.

Relação com o Financiamento

A fase de operação e manutenção será custeada por receitas tarifárias e contraprestações públicas, conforme definido na matriz de pagamentos do contrato de concessão. Os recursos oriundos de financiamento externo, uma vez liberados, serão utilizados exclusivamente para apoiar a execução da fase de implantação. A Secretaria da Fazenda e Planejamento será responsável por gerir os contratos de financiamento e repassar os recursos à Unidade Orçamentária competente.

Gestão de Riscos na Fase de Operação

O contrato prevê uma matriz de riscos bem definida, com alocação de responsabilidades entre o Poder Concedente e a Concessionária. Os riscos operacionais e de manutenção são atribuídos majoritariamente à Concessionária, que deverá mitigar seus efeitos por meio de planos de continuidade, seguros e sistemas de redundância.

Reversibilidade dos Bens

Todos os bens essenciais à prestação do serviço público são classificados como **bens reversíveis**, ou seja, retornam automaticamente ao Poder Concedente ao término do contrato, independentemente de indenização. Isso inclui:

- Esta?ticas e equipamentos das estac?o?es;
- Material rodante (trens);
- Sistemas de sinalizac?a?o, telecomunicac?o?es, alimentac?a?o ele?trica e controle;
- Infraestrutura física, túneis, vias e pátios;
- Equipamentos de segurança, bilhetagem e atendimento ao público.

Esses bens devem ser entregues em condições adequadas de funcionamento, conforme plano de reversão previsto no contrato, fiscalizado pela ARTESP.

Possibilidade de Nova Concessão ou Operação Pública

Ao término da atual concessão, o Estado de São Paulo poderá:

- **Realizar nova licitação** para concessão da operação da Linha 6 – Laranja, com base nos bens reversíveis recebidos;
- **Assumir a operação diretamente** por empresa pública ou consórcio metropolitano, conforme diretrizes legais à época.

Em ambos os cenários, os bens retornados garantirão **continuidade operacional sem necessidade de novos investimentos iniciais significativos**, reduzindo custos e garantindo sustentabilidade.

Considerações Finais

A estrutura de operacionalização e manutenção da Linha 6 – Laranja representa um modelo que busca a excelência na gestão de concessões de transporte público no Brasil, pautado pela eficiência, controle público, inovação e sustentabilidade, conforme diretrizes do Plano Plurianual do Estado de São Paulo e princípios da Resolução COFIEX/MPO nº 32/2025.

O desenho institucional e contratual adotado garante a adequada prestação do serviço à população, com foco em resultados e promoção da mobilidade urbana sustentável.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O projeto da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo está estrategicamente inserido no Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027, compondo:

- Programa 3935 – Desenvolvimento de Parcerias em Investimentos (PPI-SP), que tem como finalidade ampliar a atuação do Estado na estruturação de parcerias com a iniciativa privada, fortalecendo a governança e a sustentabilidade dos investimentos públicos

O projeto está cadastrado como Produto 2253 – Linha 6 Laranja Implantada, classificado como finalístico e prioritário. Entre seus indicadores estão:

- Percentual do avanço físico do empreendimento da Linha 6 – Laranja (meta de 100% até 2027);
- Número de estações prontas para operação (15 estações até 2027).

No âmbito federal, o projeto também está alinhado ao Plano Plurianual da União 2024–2027, especialmente ao Objetivo Estratégico 210, que visa “Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem”.

Além disso, o empreendimento encontra respaldo no Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo – PITU 2040, que destaca a Linha 6-Laranja como eixo estruturador de mobilidade de alta capacidade, essencial para a redistribuição da demanda no sistema, redução de externalidades negativas (tempo, custo e emissões) e integração intermodal.

O projeto contribui ainda para metas de descarbonização e desenvolvimento sustentável, ao ampliar o transporte público de massa com baixa emissão de poluentes, alinhando-se às diretrizes da transição para cidades resilientes e conectadas, conforme estabelecido na Agenda 2030 da ONU, especialmente nos Objetivos:

- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura;
- ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis;
- ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima.

Por fim, a implantação da Linha 6 – Laranja reforça a política pública estadual de redução das desigualdades territoriais e promoção do direito à cidade, ao conectar áreas historicamente vulneráveis aos centros de oportunidades educacionais, econômicas e sociais.

3. 10. **Anexos**

Plano Plurianual 2024 - 2027 federal

Organograma da Secretaria de Parcerias em Investimentos

Plano PluriAnual 2024 - 2027

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Risco Geotécnico e Geotecnológico
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Trata-se do risco relacionado às condições do subsolo e à variabilidade geológica ao longo do traçado da Linha 6 – Laranja. Ainda que extensas campanhas de sondagem tenham sido realizadas, há possibilidade de ocorrência de falhas geológicas, perfis geotécnicos menos competentes do que os detectados previamente, recalques de solo acentuados, presença de lençóis freáticos não identificados, lentes de areia ou cavidades naturais que podem impactar a escavação dos túneis ou a construção das estações subterrâneas.

Prevenção e Mitigação:
Execução de sondagens adicionais durante a fase de obras, utilização de metodologia construtiva baseada em tuneladoras (shield) com capacidade de operação adaptativa, e gestão contratual com cláusulas de reequilíbrio específicas para eventos geotécnicos. O acompanhamento técnico da obra é realizado por equipe multidisciplinar da concessionária, com suporte técnico da SPI e supervisão da ARTESP.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Risco de Interferências no Traçado
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a escavação dos túneis e construção das estações, pode haver interferência com redes subterrâneas ou aéreas de infraestrutura urbana, como adutoras e emissários de esgoto, redes de energia elétrica, telecomunicações, gás ou fundações de edificações pré-existentes. A ocorrência dessas interferências pode demandar a realocação de redes e a revisão de soluções de engenharia.

Prevenção e Mitigação:
Mapeamento detalhado de interferências já realizado em fase pré-obra, com atualização contínua durante a execução. As concessionárias firmam termos de cooperação com concessionárias de serviços públicos e atuam em conjunto com a Prefeitura Municipal para garantir autorizações e coordenação das ações em campo. O contrato também prevê mecanismos de gestão de risco de interferência com previsão de reequilíbrio, se necessário.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Risco Arqueológico
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a execução das obras, podem ser identificados bens arqueológicos materiais ou imateriais de relevância histórica ou cultural. A presença desses elementos exige a paralisação temporária da obra no local impactado, comunicação aos órgãos competentes e eventual realização de escavações arqueológicas e salvamento do acervo.

Prevenção e Mitigação:
A concessionária contratou empresa especializada para elaborar e implementar o Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, com base em diretrizes do IPHAN. São realizados diagnósticos prévios, monitoramento arqueológico sistemático e plano de ação para paralisação e salvamento emergencial, caso sejam identificados vestígios. A SPI acompanha as comunicações formais aos órgãos competentes e atua para minimizar atrasos decorrentes.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Risco de Desapropriação, Desocupação e Reassentamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As obras da Linha 6 – Laranja demandam a desapropriação de imóveis, remoção de ocupações irregulares e eventualmente o reassentamento de famílias em áreas afetadas. O risco está associado à judicialização de processos desapropriatórios, resistência de ocupantes, necessidade de revisão de traçado ou de novas áreas operacionais.

Prevenção e Mitigação:
Ressaltamos que o Estado de São Paulo e os servidores envolvidos no projeto tem larga experiência em executar os cuidados e salvaguardas sociais. Os imóveis necessários à implantação foram mapeados previamente, com planejamento jurídico e orçamentário para as desapropriações. A SPI, com apoio da PGE-SP, adota estratégias para conciliação extrajudicial e celebra acordos. A concessionária executa ações de comunicação e apoio social nos casos de reassentamento, observando as diretrizes do Plano de Gestão Social aprovado junto aos órgãos competentes. Ao considerar a implementação de um empreendimento estrutural em área urbana, especialmente um sistema público de transporte que busca servir áreas densamente povoadas, a discussão sobre desapropriações é inevitável. Nesse contexto, a necessidade de desapropriações é irrevogável, tornando essencial um processo cuidadoso que ofereça esclarecimentos e atendimento adequados aos afetados. A população desapropriada enfrenta desafios como o distanciamento de suas atividades diárias, perda de vínculos sociais e, para propriedades comerciais, impactos econômicos significativos devido à desarticulação de suas operações consolidadas no local por um longo período.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco Social e de Conflitos Locais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de manifestações populares, resistência de comunidades afetadas pelas obras, ou problemas de reassentamento involuntário durante a execução do projeto, que possam impactar o cronograma ou gerar custos adicionais.

Prevenção e Mitigação:
Execução do Plano de Comunicação Social e do Plano de Gestão Social por parte da Concessionária, com ações informativas, participativas e medidas de mitigação de impactos. Apoio da Secretaria de Governo e Prefeituras locais para interlocução com lideranças comunitárias e mediação de conflitos.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco de Financiamento do Poder Público
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de atraso no repasse dos aportes públicos previstos no contrato de concessão, especialmente em contextos de restrição fiscal, mudança de prioridades governamentais ou dificuldades na contratação de crédito externo.

Prevenção e Mitigação:
O aporte público encontra-se respaldado em dotação orçamentária plurianual (PPA 2024-2027), com previsão no orçamento estadual e enquadramento prioritário junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento. O financiamento com o BEI representa reforço à capacidade financeira do Estado. O contrato prevê a amortização dos valores aportados por meio de cronogramas financeiros pactuados.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco de não aprovação de lei autorizativa da operação de crédito
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) de lei que autorize o Estado de São Paulo a contratar operações de crédito e a prestar contragarantias, observadas a legislação vigente, em especial, as disposições da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
A não aprovação da lei autorizadora inviabiliza a negociação de minuta contratual da operação de crédito. Entretanto, a probabilidade é considerada baixa, pois o governo do Estado definiu como projeto prioritário e atualmente encontra-se em plena execução, com avanço físico superior a 67% (maio/2025). O projeto já contou com quatro operações de crédito do BNDES e uma operação de crédito da CAIXA, todas inteiramente desembolsadas. a ALESP já aprovou, ainda, autorização para contratação de nova operação de crédito, através da Lei 18.067/2024, Art. 1º, V, no valor de R$ R$ 2.260.000.000,00 (dois bilhões, duzentos e sessenta milhões de reais). Como a autorização obtida foi em moeda nacional, será encaminhada nova solicitação à ALESP, denominada em Euros. O anteprojeto de lei já se encontra em tramitação administrativa na Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Prevenção e Mitigação:
Submeter o anteprojeto de lei autorizadora em tempo hábil para publicação, considerando os períodos de recesso do legislativo; alinhamento com a Casa Civil e Casa Legislativa para celeridade na tramitação. Acompanhamento do processo em diferentes áreas (Consultoria Jurídica, Casa Civil, Assembleia Legislativa) até que a lei esteja aprovada, para que esteja disponível quando ocorrer a estruturação do projeto para financiamento, após a aprovação do Pleito no Portal do Financiamento Externo (PFE).
Responsável: Secretaria da Fazenda e Planejamento

4. 8. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Europeu de Investimento - BEI	Euro	1.1619	279.714.261,12	325.000.000,00	279.714.261,12	0,00

5. 1. 1. Banco Europeu de Investimento - BEI

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
36	324	360

Juros aplicáveis:
Taxa fixa de 3,493%aa ~ 3,9484% a.a., ou taxa variável: Euribor 6m + 80.6 ~125.6bps
Periodicidade dos Pagamentos:
pagamento semestral de encargos e amortizações.
Comissão de Compromisso:
0,35 a 0,50 % a.a.: Incide sobre o saldo não desembolsado do financiamento, com carência de 24 meses.
Comissão de Avaliação:
0,20%, paga uma vez, a parte ou descontado do primeiro desembolso, e apurada sobre o valor total do empréstimo.
Taxa de Abertura:
0%
Outros encargos:

- Não há necessidade de contrapartida financeira no caso de operação de Parceria Público Privada, nos termos do **Art. 36, VI da Resolução Cofiex 1/2024.**
- Periodicidade de pagamento de juros e amortização: semestral
- Taxa de abertura: **não há**
- Demais encargos e comissões: **não há**, além daquela mencionada no item anterior, conforme documento INDICATIVE TERMS AND CONDITIONS anexo à carta consulta

Outras Informações:

Informações gerais sobre condições financeiras estão listadas no INDICATIVE TERMS AND CONDITIONS (anexo).

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente			
Aporte Público em PPP – Obras Civis			
Fonte de financiamento			
BEI			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
171.076.379,14	0,00	12.607.542,65	0,00

Nome do componente			
Aporte Público em PPP – Início da operação comercial			
Fonte de financiamento			
BEI			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
33.369.809,99	0,00	29.198.583,74	0,00

Nome do componente			
Aporte Público em PPP – Adequações para viabilizar a expansão da Linha 6			
Fonte de financiamento			
BEI			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
16.730.972,80	0,00	16.730.972,80	0,00

5. 3. **Contragarantias**

O Estado de São Paulo oferece em contragarantia todas as receitas cuja a legislação vigente permita que sejam utilizadas com esta finalidade, adotando o modelo de redação que consta do Manual para Instrução de Pleitos.
Conforme exposto neste pleito, o presente projeto ainda não possui Lei Autorizadora, mas é certo que o Estado seguirá o MIP vigente. Assim, considerando a redação atual, deve constar que "fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do §4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito".

5. 4. **Anexos**

Estado_de_S._Paulo_Term_sheet BEI Linha 6.pdf

Parecer técnico - necessidade de suplementação de financiamento para aportes de recursos

Concordância BEI

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O projeto da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo é objeto do Contrato de Concessão Patrocinada nº 015/2013(anexo), firmado em 18 de dezembro de 2013, com prazo contratual de 28 anos e 6 meses. Trata-se de uma concessão patrocinada que compreende a implantação das obras civis e sistemas, fornecimento de material rodante, operação, manutenção, conservação e futura expansão da linha.

Histórico Contratual e Institucional

Inicialmente, a execução do contrato coube à Concessionária Move São Paulo S.A., de dezembro de 2013 a junho de 2020. Contudo, a dificuldade do Concessionário em obter financiamento junto ao BNDES resultou na paralisação das obras e inadimplemento contratual, levando à instauração de processo administrativo e posterior decretação de caducidade da concessão.

Visando a retomada do empreendimento, o Governo do Estado de São Paulo estruturou a transferência contratual para a Concessionária Linha Universidade S.A. (controlada pela Acciona), formalizada por meio dos Termos Aditivos nº 1/2020 e nº 2/2020. Com isso, foi estabelecido novo prazo contratual de 24 anos, contados a partir de 6 de outubro de 2020 (5 anos de implantação + 19 anos de operação), com término previsto para outubro de 2044.

Estrutura de Financiamento

Para viabilizar a execução dos aportes públicos previstos contratualmente, o Estado de São Paulo contratou financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Em dezembro de 2023, foi formalizado o Subcrédito “B”, com foco nos repasses previstos para 2024 e 2025. Para os anos de 2026 e 2027, o Estado busca viabilizar nova fonte de financiamento para cobrir o saldo estimado de R$ 3,5 bilhões.

Ocorrências Relevantes

Em fevereiro de 2022, registrou-se o desabamento de trecho da pista da Marginal Tietê, nas imediações da futura estação Freguesia do Ó. A análise do acidente foi conduzida inicialmente pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM e, a partir de 2023, pela Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI, por meio de contrato com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Também foram submetidos relatórios técnicos pela EPCista Acciona e pela própria CLU. A certificadora de obras foi incumbida de avaliar esses documentos de maneira independente.

Além disso, foram registrados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro relativos a:

- Construção de instalações provisórias do “Sacolão” na Estação Vila Cardoso;
- Riscos geotecnológicos (estações Freguesia do Ó, João Paulo I e Higienópolis-Mackenzie);
- Riscos arqueológicos (particularmente na Estação 14 Bis).

Etapa Atual e Investimentos

Atualmente, o projeto encontra-se com 67,59% das obras concluídas, sendo considerado o maior projeto de infraestrutura urbana em desenvolvimento na América Latina, com investimento estimado de R$ 20 bilhões.

A previsão de entrega comercial é:

- Outubro de 2026: início de operação do primeiro trecho da Fase I;
- Outubro de 2027: operação plena da linha.

6. 7. Anexos

Sem anexos.